

上海电力大学《大学物理》2020-2021 学年第一学期期末试卷

一、单项选择题(本大题共20小题, 每小题2分, 共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 沿 x 轴运动的质点, 其运动方程为 $x=8-3t^2(t \geq 0)$, 则质点()
A. 沿 x 轴负方向运动, 速率不断增大
B. 沿 x 轴负方向运动, 速率不断减小
C. 沿 x 轴正方向运动, 速率不断增大
D. 沿 x 轴正方向运动, 速率不断减小
2. 一辆质量为 m 的汽车静止于斜坡上, 斜坡与水平面之间的夹角为 θ . 已知汽车与斜坡之间的静摩擦因数为 μ_s , 则斜坡对汽车的静摩擦力的大小为()
A. $mg \cos \theta$
B. $mg \sin \theta$
C. $\mu_s mg \cos \theta$
D. $\mu_s mg \sin \theta$
3. 一个绕固定轴 O 旋转的刚体, 对 O 轴的角动量守恒. 若刚体所受的合外力为 F , 刚体所受的对 O 轴的合外力矩为 M , 则一定有()
A. $F=0$
B. $M=0$
C. $F=0$ 且 $M \neq 0$
D. $F \neq 0$ 且 $M=0$
4. 将储存于气缸中的理想气体等温压缩, 使气体的分子数密度增大为原来的4倍, 则气体的压强将变为原来的()
A. 1倍
B. 2倍
C. 3倍
D. 4倍
5. 理想气体经历了一个准静态过程, 温度升高, 同时气体对外界做正功, 则气体()
A. 热力学能增加, 从外界吸收热量
B. 热力学能增加, 向外界放出热量
C. 热力学能减少, 从外界吸收热量
D. 热力学能减少, 向外界放出热量
6. 2mol 氢气(视为刚性分子理想气体)经历一个等压过程, 温度从 T_1 变化到 T_2 , 气体做功为()
A. $2R(T_2-T_1)$
B. $3R(T_2-T_1)$
C. $5R(T_2-T_1)$
D. $6R(T_2-T_1)$
7. 两个半径相同、带电量相同的金属球, 一个是实心球, 另一个是空心球, 比较它们的电场

更多学习资料
请扫码获取



强度分布()

- A.球内部不同,球外部也不同
B.球内部不同,球外部相同
C.球内部相同,球外部不同
D.球内部相同,球外部也相同

8.以无穷远处为电势零点,若距离点电荷 r 处的电势为 V_0 ,则在距离该点电荷 $2r$ 处的电势为()

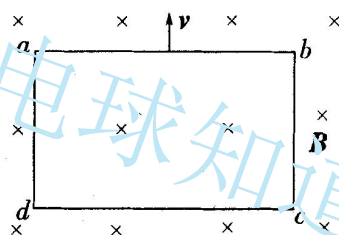
- A. $\frac{V_0}{4}$
B. $\frac{V_0}{2}$
C. V_0
D. $2V_0$

9.载流直导线处于均匀磁场中,磁场方向与电流方向垂直则载流直导线所受安培力的方向()

- A.与电流垂直,与磁场也垂直
B.与电流垂直,与磁场不垂直
C.与电流不垂直,与磁场垂直
D.与电流不垂直,与磁场也不垂直

10.如题10图所示,一匀强磁场 B 垂直纸面向里,一矩形线框在纸面内垂直于磁场以速度 v 运动.已知线框的边长 $ab=cd=l_1$, $bc=ad=l_2$,若线框 ab 段上的感应电动势用 ε_1 表示, bc 段上的感应电动势用 ε_2 表示,线框回路上总的感应电动势用 ε 表示,则()

- A. $\varepsilon=0$, $\varepsilon_1=vBl_1$
B. $\varepsilon=0$, $\varepsilon_2=vBl_2$
C. $\varepsilon=2vBl_1$, $\varepsilon_1=vBl_1$
D. $\varepsilon=2vBl_2$, $\varepsilon_2=vBl_2$



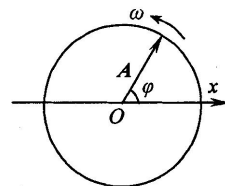
题 10 图

11.激发感生电场 E_i 的是()

- A.稳恒磁场
B.静电场
C.随时间变化的磁场
D.随时间变化的电场

12.题12图所示为一个质点作简谐振动在 $t=0$ 时的旋转矢量图.此时振动的()

- A.位移 x 为正,速度 v 为正
B.位移 x 为正,速度 v 为负
C.位移 x 为负,速度 v 为正
D.位移 x 为负,速度 v 为负



题 12 图

13.从相干光源 S_1 、 S_2 发出的两束相干光,它们的()

- A.振动方向不同,振动频率不同
B.振动方向不同,振动频率相同
C.振动方向相同,振动频率不同
D.振动方向相同,振动频率相同

14.在光栅衍射实验中,测得观察屏上第2级主极大的衍射角的正弦值为 $\sin \theta_2=0.3$,则屏上第

二、填空题(本大题共6小题, 每小题3分, 共18分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21. 质点受到两个力的作用, 其中 $F_1=18\text{N}$, 沿 x 轴方向; $F_2=36\text{N}$, 沿 y 轴方向. 设质点受到的合力 F 与 x 轴的夹角为 θ , 则 $\tan \theta=$ _____.

22. 氢原子中的电子绕原子核作圆周运动, 电子对原子核的角动量为 L . 若电子的质量为 m , 速率为 v , 电子作圆周运动的半径 $r=$ _____.

23. 氦气与氧气处于相同的温度 T 时, 氦气分子每一个自由度上的平均动能为 $\frac{1}{2}kT$, 氧气分子每一个自由度上的平均动能为_____.

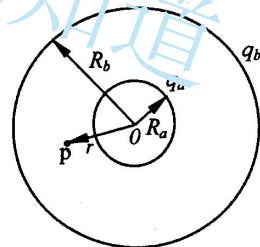
24. 一定量的理想气体经历一个等压过程, 温度变化 ΔT , 气体吸热 $Q=2.1 \times 10^3\text{J}$, 做功 $W=0.6 \times 10^3\text{J}$. 若该气体经历一个等体过程, 温度也变化 ΔT , 则气体在等体过程中吸收的热量 $Q_V=$ _____ J.

25. 有两个线圈, 互感为 M . 当线圈1中通有随时间变化的电流 i_1 , 且 $\left|\frac{di_1}{dt}\right|=k$ 时, 线圈2中产生的互感电动势的大小 $\mathcal{E}_2=$ _____.

26. 两个相同的弹簧挂着两个质量分别为 m_1 、 m_2 的小球, 组成两个弹簧振子. 它们在水平方向作振幅相同的简谐振动, 则两个振子机械能的比值 $E_1:E_2=$ _____.

三、计算题(本大题共4小题, 每小题8分, 共32分)

27. 如题27图所示, 两个同心均匀带电球面, 半径分别是 R_a 和 R_b ($R_a < R_b$), 所带电量分别为 q_a 和 q_b . 设某点 p 与球心相距 r ($R_a < r < R_b$), 试求:



题 27 图

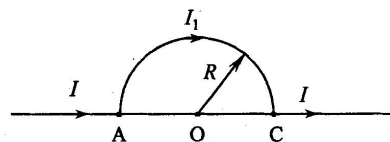
(1) q_a 在 p 点产生的场强大小 E_a ; q_b 在 p 点产生的场强大小 E_b ; p 点的合场强大小 E .

(2) 两球面间的电势差 U_{ab} .

28. 如题28图所示, 在一个载流为 I 的无限长直导线上的 A 、 C 两点处, 用同质(导线的粗细、材料相同)的半径为 R 的半圆形导线搭接, 进行分流.

试求: (1) 半圆中的电流强度 I_1 ;

(2) 半圆的圆心 O 点处的磁感应强度的大小和方向.



题 28 图

29. 已知平面简谐波的表达式为 $y = A \cos(Bt + Cx)$, 式中 A 、 B 、 C 为正常量.

求: (1) 波的周期和波长;

(2) 波速以及传播方向;

(3) 在波传播方向上相距为 d 的两点的振动相位差;

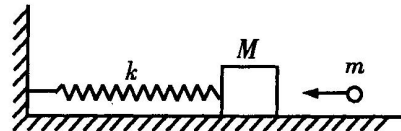
(4) 介质质元振动的速度振幅和加速度振幅.

30. 在双缝干涉实验中, 所用单色光波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$, 双缝与观察屏的距离 $D = 0.8 \text{ m}$. 若测得屏上 P 点正好是第3级明条纹中心, P 点到屏中心的距离 $x = 3.0 \text{ mm}$, 求双缝的间距 d . 若将整个装置放于某种透明液体中, 此时 P 点为第4级明条纹中心, 求该液体的折射率 n .

($1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$, $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

四、分析计算题(本大题10分)

31. 如题31图所示, 一劲度系数为 k 的轻弹簧一端固定, 另一端与一质量为 M 的木块相连. 初时弹簧无形变, 木块静止在水平桌面上. 现有一质量为 m 的泥团沿水平方向飞来, 粘在木块上. 已知粘上泥团后, 木块开始运动的速率为 v .



题 31 图

求: (1) 泥团粘上木块的过程中, 泥团与木块组成的系统动量是否守恒? 泥团初速度的大小 v_0 为多少?

(2) 如果不考虑桌面与木块之间的摩擦, 求弹簧的最大压缩量 x_1 ;

(3) 如果考虑桌面与木块之间的摩擦, 且已知弹簧的最大压缩量为 x_2 , 则木块与弹簧之间的动摩擦因数 μ 为多少?